

Estabilidad lineal

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} (\text{tr } M \pm \sqrt{\text{tr}^2 M - 4 \det M})$$

Autovalores

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_i)x + a_{12}y = 0 \\ a_{21}x + (a_{22} - \lambda_i)y = 0 \end{cases}$$

x, y autovectores

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\text{tr } M = \lambda$$

$$\det M = \Delta$$

$$M = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}$$

A) Autovalores reales distintos

$$\text{tr}^2 M - 4 \det M > 0 \rightarrow \text{Autovalores reales y distintos}$$

$$\lambda_1 > \lambda_2$$

Si los autovectores correspondientes a λ_1 y λ_2 son, respectivamente

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

la solución general es

$$x = c_1 x_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 x_2 e^{\lambda_2 t} \quad (1)$$

$$y = c_1 y_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 y_2 e^{\lambda_2 t} \quad (2)$$

A1) Autovalores negativos

Si $\det M > 0$ las dos autovalores tienen el mismo signo.

Si además $\text{tr } M < 0$ tendremos $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$.

Cuando $t \rightarrow \infty$ todas las soluciones (1) y (2) tienden al punto fijo, por lo que es asintóticamente estable.

El punto fijo es un nodo. (estable)

(A2) Autovalores positivos

Si $\det M > 0$ y $\text{tr} M > 0$ tendremos $0 < \lambda_2 < \lambda_1$ y cuando $t \rightarrow \infty$ todas las soluciones (1) y (2) van hacia el infinito y se alejan del punto fijo. El punto fijo es inestable. Es un nodo.

(A3) Autovalores con signos opuestos.

Si $\det M < 0$, los dos autovalores tienen signos opuestos, $\lambda_2 < 0 < \lambda_1$. Se trata de un punto de silla.

La solución particular $C_1 = 0$ tenderá hacia el punto fijo a lo largo de la recta $y/x = \lambda_2/x_2$ que recibe el nombre de espacio estable, mientras que la que corresponde a $C_2 = 0$ escapa del punto fijo a lo largo de la recta $y/x = \lambda_1/x_1$, que es el espacio inestable.

El resto de las soluciones no van hacia el punto fijo, sino que tienden asintóticamente al espacio inestable en el infinito futuro, ya que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \frac{\lambda_1}{x_1}$$

(B)

Autovalores complejos

Si $\boxed{\text{tr}^2 M - 4 \det M < 0}$ los autovalores forman

un par complejo conjugado $\lambda = \alpha \pm i\omega$ donde

$$\alpha \equiv \frac{1}{2} \text{tr} M \quad \text{y} \quad \omega \equiv \sqrt{4 \det M - \text{tr}^2 M}$$

Las soluciones serán

$$\boxed{x = e^{\alpha t} (c_1 x_1 e^{i\omega t} + c_2 x_2 e^{-i\omega t})} \quad (3)$$

$$\boxed{y = e^{\alpha t} (c_1 y_1 e^{i\omega t} + c_2 y_2 e^{-i\omega t})} \quad (4)$$

La estabilidad estará determinada por el signo de α .

(B1) Autovalores complejos con parte real negativa

Si $\text{tr} M < 0$, tendremos $\alpha < 0$.

Como $e^{\alpha t}$ es decreciente, todas las soluciones (3)-(4) tenderán hacia el punto fijo, que será asintóticamente estable.

El punto fijo se llama foco o punto espiral porque las órbitas tienen la forma de una espiral.

(B2) Autovaleores complejos con parte real positiva.

Si $\text{tr } M > 0$, como $\alpha > 0$ las soluciones (3)-(4) escaparán del punto fijo, que será inestable.

(B3) Autovaleores imaginarios puros.

Si $\text{tr } M = \alpha = 0$, las soluciones son periódicas

$$x = C_1 x_1 \cos \omega t + C_2 x_2 \sin \omega t$$

$$y = C_1 y_1 \cos \omega t + C_2 y_2 \sin \omega t.$$

~~El punto fijo es estable~~ El punto fijo es estable, pero no asintóticamente estable. Es un centro o vórtice

El análisis de la estabilidad lineal no es concluyente y debe utilizarse otro método.

Como el caso $\alpha = 0$ es justo la frontera entre $\alpha < 0$ y $\alpha > 0$, los términos no lineales, aun siendo pequeños, pueden tener la suficiente importancia como para cambiar su estabilidad y convertirlo bien en un foco asintóticamente estable o bien en un foco inestable, aunque también pueden dejarlo como un centro.

(C) Autovalores reales iguales

$$\boxed{\text{tr}^2 M - 4 \det M = 0} \rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2} \text{tr} M$$

$$\hookrightarrow (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}a_{21} = 0$$

(C1) $a_{12} = a_{21} = 0$ Nodo propio o nodo en estrella.

Tenemos $a \equiv a_{11} = a_{22} = \frac{1}{2} \text{tr} M$ y las ecuaciones están desacopladas $\dot{x} = ax$, $\dot{y} = ay$ con soluciones $x = C_1 e^{at}$, $y = C_2 e^{at}$

Si $\text{tr} M = 2a < 0$ el punto fijo es asintóticamente estable. Si, por el contrario, $\text{tr} M = 2a > 0$ es inestable.

Los términos no lineales pueden tener influencia (convertir el nodo propio en un nodo impropio o en un foco), pero la estabilidad no cambia.

(C2) $|a_{12}| + |a_{21}| \neq 0$. Nodo degenerado

La solución general es

$$x = [C_1 x_1 + C_2 (x_1 t + x_2)] e^{\lambda t}$$

$$y = [C_1 y_1 + C_2 (y_1 t + y_2)] e^{\lambda t}$$

Si $\text{tr } M = 2\lambda \neq 0$ es asintóticamente estable.

Si $\text{tr } M = 2\lambda > 0$ es inestable.

Los términos no lineales dejarán el nodo inalterado o lo convertirán en un foco. La estabilidad no cambiará.